

1 反比例の式を求める

考え方 反比例の式は $y = \frac{a}{x}$ で、 $xy = a$ です。 x と y の値をかけ算して、比例定数 a を求めます。

(1) $x=3, y=8$

$y = \frac{24}{x}$

- $xy = a$ に、 $x=3, y=8$ を入れて a を求めます。
 $3 \times 8 = 24$
- 比例定数は 24 なので、式は $y = \frac{24}{x}$ です。

(2) $x=6, y=5$

$y = \frac{30}{x}$

- $xy = a$ に、 $x=6, y=5$ を入れて a を求めます。
 $6 \times 5 = 30$
- 比例定数は 30 なので、式は $y = \frac{30}{x}$ です。

(3) $x=4, y=-3$

$y = -\frac{12}{x}$

- $xy = a$ に、 $x=4, y=-3$ を入れて a を求めます。
 $4 \times (-3) = -12$
- 比例定数は -12 なので、式は $y = -\frac{12}{x}$ です。

(4) $x=-2, y=-9$

$y = \frac{18}{x}$

- $xy = a$ に、 $x=-2, y=-9$ を入れて a を求めます。
 $(-2) \times (-9) = 18$
- 負の数どうしの積は正の数なので、比例定数は 18 で、式は $y = \frac{18}{x}$ です。

2 式から値を求める

考え方 x の値が分かっているときは、式に x を入れて y を求めます。 y の値が分かっているときは、 $xy = -12$ を使って x を求めます。

(1) $x=-4$ のときの y

3

- 式 $y = -\frac{12}{x}$ に $x=-4$ を入れます。
 $-12 \div (-4) = 3$

(2) $x=6$ のときの y

-2

- 式 $y = -\frac{12}{x}$ に $x=6$ を入れます。
 $-12 \div 6 = -2$

(3) $x=\frac{1}{2}$ のときの y

-24

- 式 $y = -\frac{12}{x}$ に $x=\frac{1}{2}$ を入れます。
 $-12 \div \frac{1}{2}$
- 分数でわるときは、逆数をかけます。
 $-12 \div \frac{1}{2} = -12 \times 2 = -24$

(4) $y=-6$ のときの x

2

- $xy = -12$ に $y=-6$ を入れて、 x を求めます。
- x を求めるので、 -12 を -6 でわります。
 $-12 \div (-6) = 2$

3 表を完成する・比例と反比例を見分ける

考え方 表の中で x と y が両方分かる列から、比例定数 $a=xy$ を求めます。そのあと $y=a \div x$ で空らんをうめます。

(1) 比例定数

12

- $x=-6$ 、 $y=-2$ の列を使います。 $xy=a$ なので、 a を求めます。
 $(-6) \times (-2) = 12$

(2) ア

-4

- 式は $y=\frac{12}{x}$ です。 $x=-3$ を入れます。
 $12 \div (-3) = -4$

(3) イ

3

- 式は $y=\frac{12}{x}$ です。 $x=4$ を入れます。
 $12 \div 4 = 3$

(4) 反比例するもの

イ

- それぞれ、 x と y の関係を式に表します。
- アは $y=60x$ 、ウは $y=4x$ で、どちらも $y=ax$ の形なので比例です。
- イは $xy=24$ より $y=\frac{24}{x}$ で、反比例です。答えはイです。

まちがえやすいところ

- 比例定数を求めるとき、 $xy=a$ のかけ算を $y \div x$ としないように注意しましょう ($y \div x$ は比例の場合です)。
- x が負の数のときは、 y の符号も変わります。符号をつけ忘れないようにしましょう。